

截图内容提取

圆锥曲线——点乘双根法

适用类型

类似

$$x_1x_2, \quad y_1y_2, \quad (x_1+t)(x_2+t), \quad (y_1+t)(y_2+t),$$

或

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}, \quad |\overrightarrow{MA}| \cdot |\overrightarrow{MB}|$$

的结构。

其中 x_1, x_2, y_1, y_2 是直线与曲线的两个交点的横纵坐标, A, B 是直线与曲线的两个交点。该方法也适用于可以转化为上述结构的问题。

理论基础

二次函数的双根式。若一元二次方程

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$$

的两根为 x_1, x_2 , 则

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

具体步骤

化双根式 $\rightarrow$ 赋值 $\rightarrow$ 变形代入.

例题 1

椭圆

$$C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

左顶点为 A , 过左焦点 F 的直线交椭圆于 P, Q 两点。

求证: 直线 AP 和 AQ 的斜率乘积是定值。

例题 2

(2021 新高考一卷 21 题)

在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点

$$F_1(-\sqrt{17}, 0), \quad F_2(\sqrt{17}, 0),$$

点 M 满足

$$|MF_1| - |MF_2| = 2.$$

记 M 的轨迹为 C 。

(1) 求 C 的方程;

$$x^2 - \frac{y^2}{16} = 1 \quad (x > 0).$$

(2) 设点 T 在直线

$$x = \frac{1}{2}$$

上, 过 T 的两条直线分别交 C 于 A, B 两点和 P, Q 两点, 且

$$|TA| \cdot |TB| = |TP| \cdot |TQ|.$$

求直线 AB 的斜率与直线 PQ 的斜率之和。